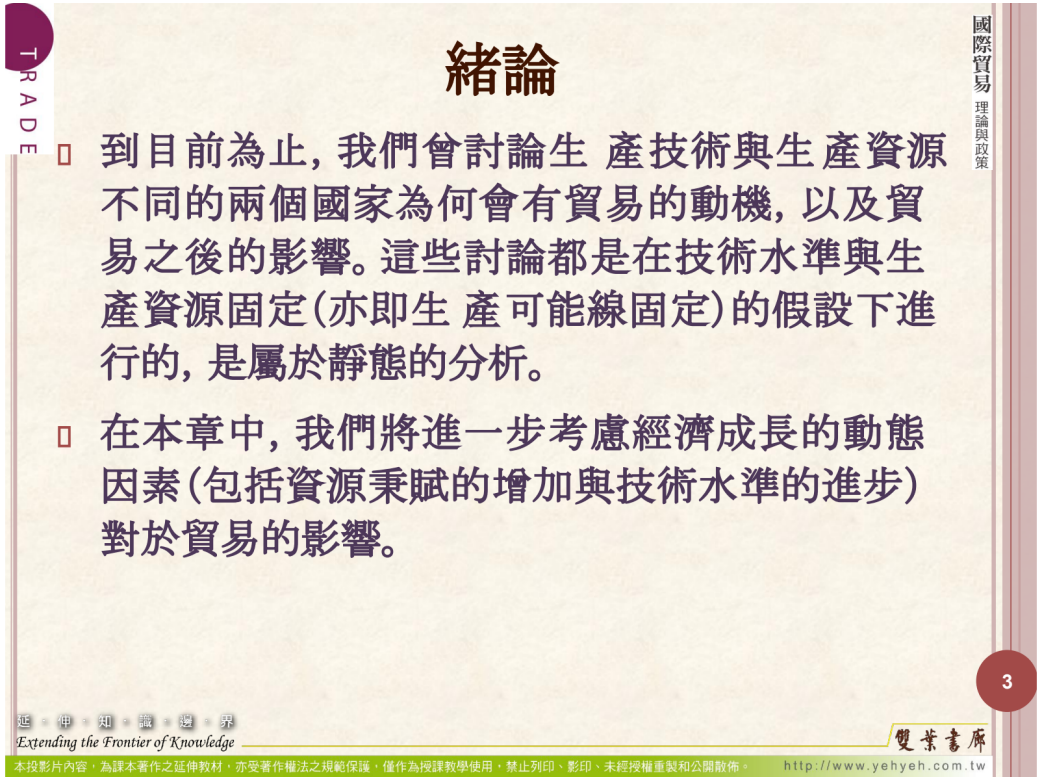
第 5 章 · PDF 第 1 頁 | 經濟成長

統整內容

本章沿用兩財、兩要素的赫克歇爾 - 歐林模型，加入資源增加與技術進步。分析順序是生產能力改變、生產與消費調整、進出口改變、國際價格調整，最後判斷福利。成長不只改變能生產多少，也可能改變出口什麼。

第 5 章 · PDF 第 2 頁 | 從靜態比較到成長效果

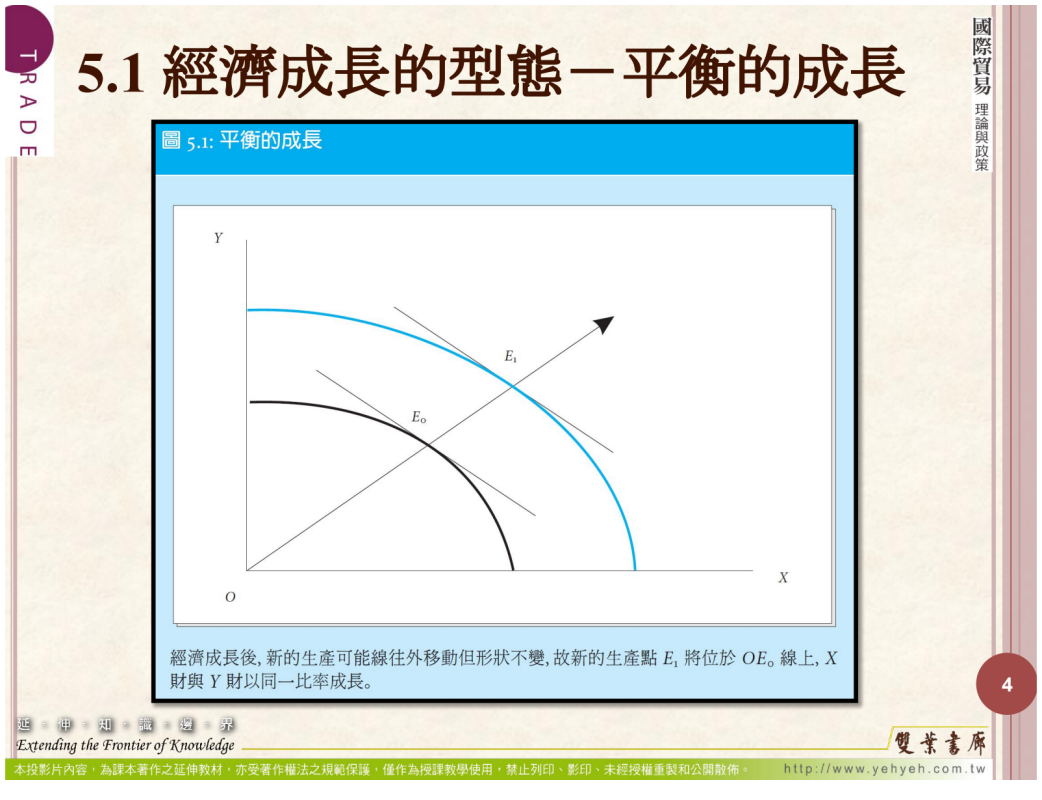


統整內容

前幾章固定技術與資源，研究開放貿易前後的差異。本章讓生產可能曲線（production possibility frontier，PPF）外移，比較成長前後的均衡。這是用比較靜態分析成長效果，不是已建立逐期的資本累積動態模型。

資源增加表示可投入的勞動或資本增加。技術進步表示相同投入能生產更多產出。兩者都可能擴大生產集合，但產出的方向與比例未必相同。

第 5 章 · PDF 第 3 頁 | 平衡成長為何使兩財同比例增加？



統整內容

平衡成長（balanced growth）指在商品價格不變下，兩財產量以相同比率增加。若技術具有固定規模報酬，勞動與資本都擴大為原來的 λ 倍，可以將兩產業原來的投入配置各乘 λ，產量也各乘 λ，並恰好用完新增資源。

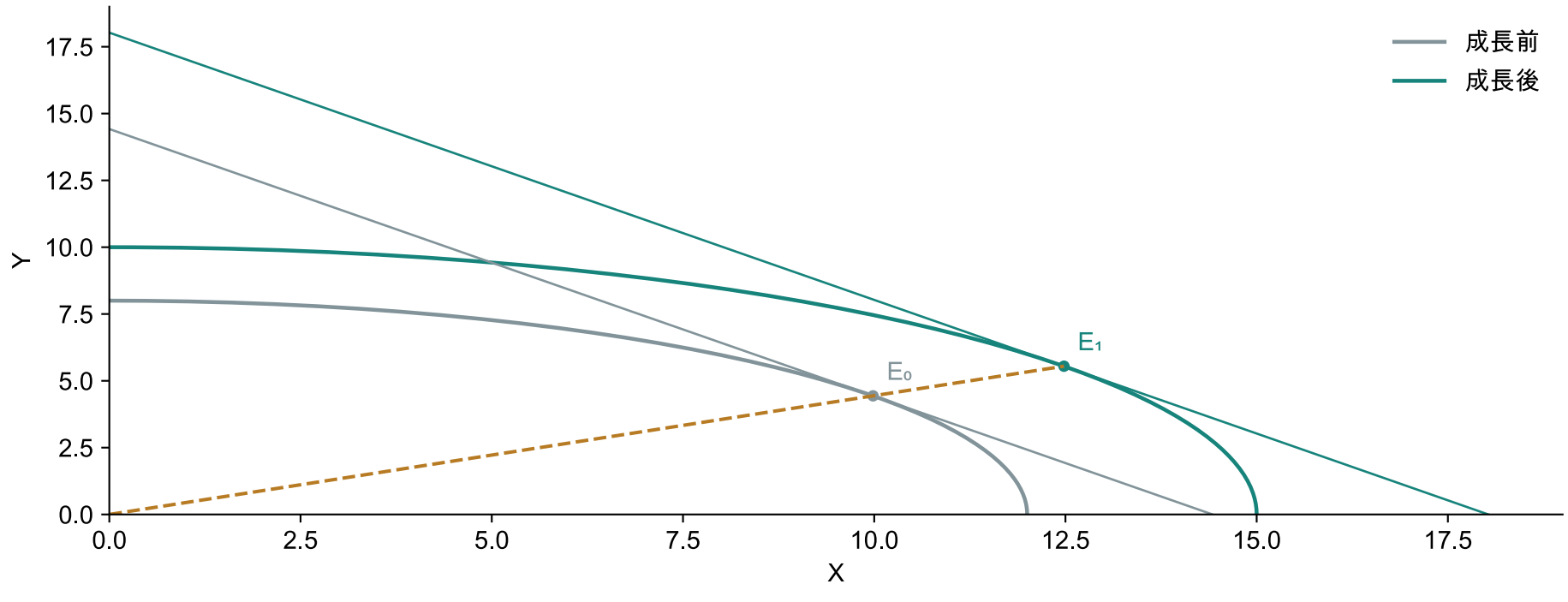
$$F_i(\lambda K_i, \lambda L_i) = \lambda F_i(K_i, L_i), \qquad \lambda > 1$$

因技術與商品價格不變，各產業原有的最適資本勞動比仍適用。因此新生產點是舊生產點的等比例放大，位於原點連到舊生產點的射線上。

$$X_1 = \lambda X_0, \qquad Y_1 = \lambda Y_0, \qquad \frac{Y_1}{X_1} = \frac{Y_0}{X_0}$$

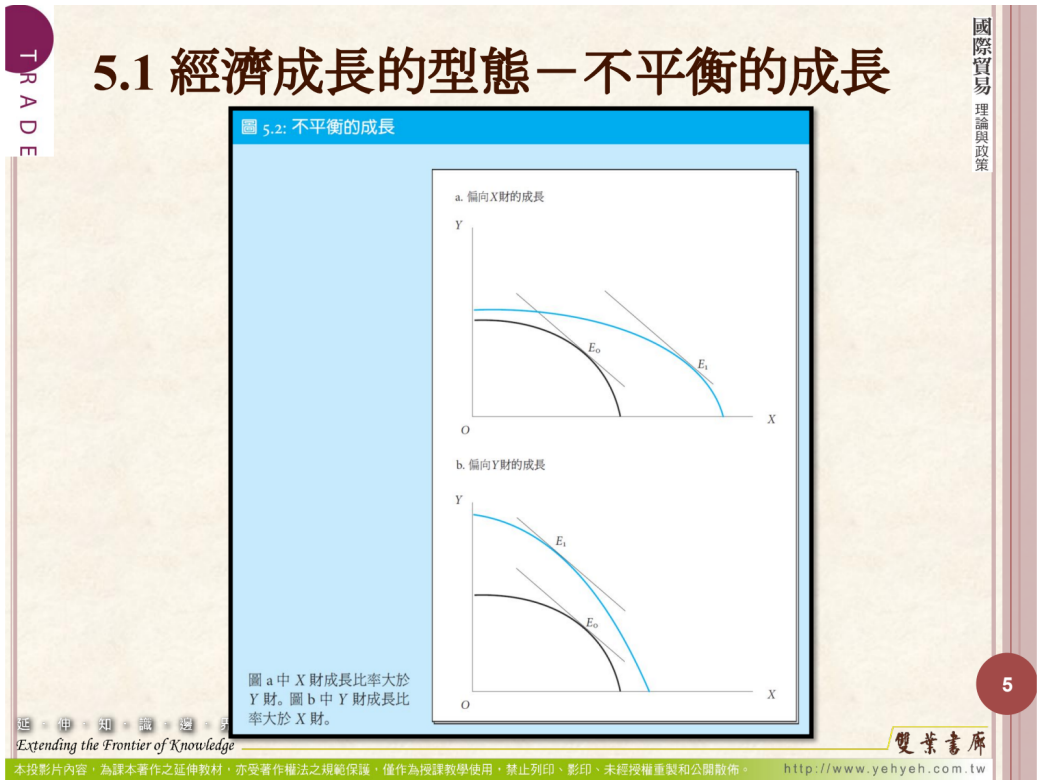
課本所說 PPF「平行外移」應理解為形狀相似、沿原點等比例擴張，不是把整條曲線向右上平移固定距離。價格線平行，才是斜率相同的嚴格幾何描述。

固定價格：兩財同比例成長



依課本概念重繪的數值示意。價格線、交點與交易量按同一模型計算。

第 5 章 · PDF 第 4 頁 | 偏向成長不代表另一財一定減產

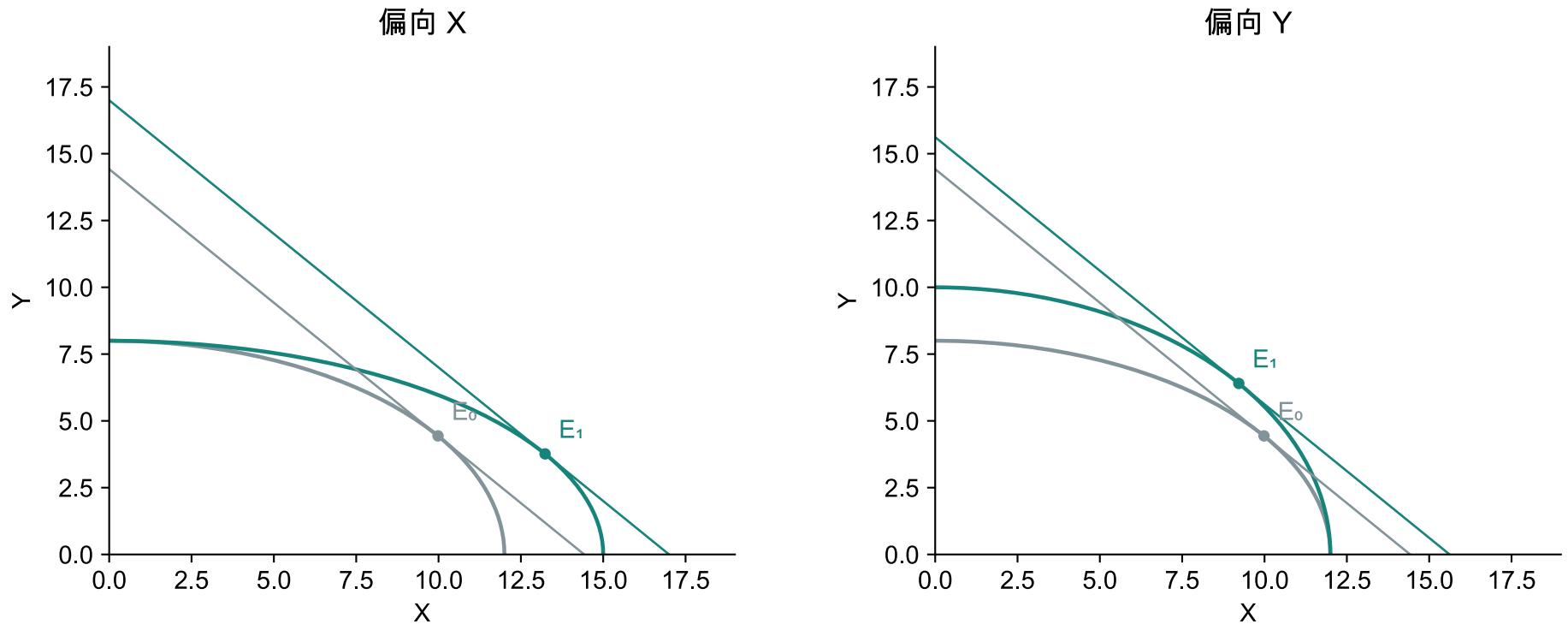


固定價格：偏向不同商品的成長

統整內容

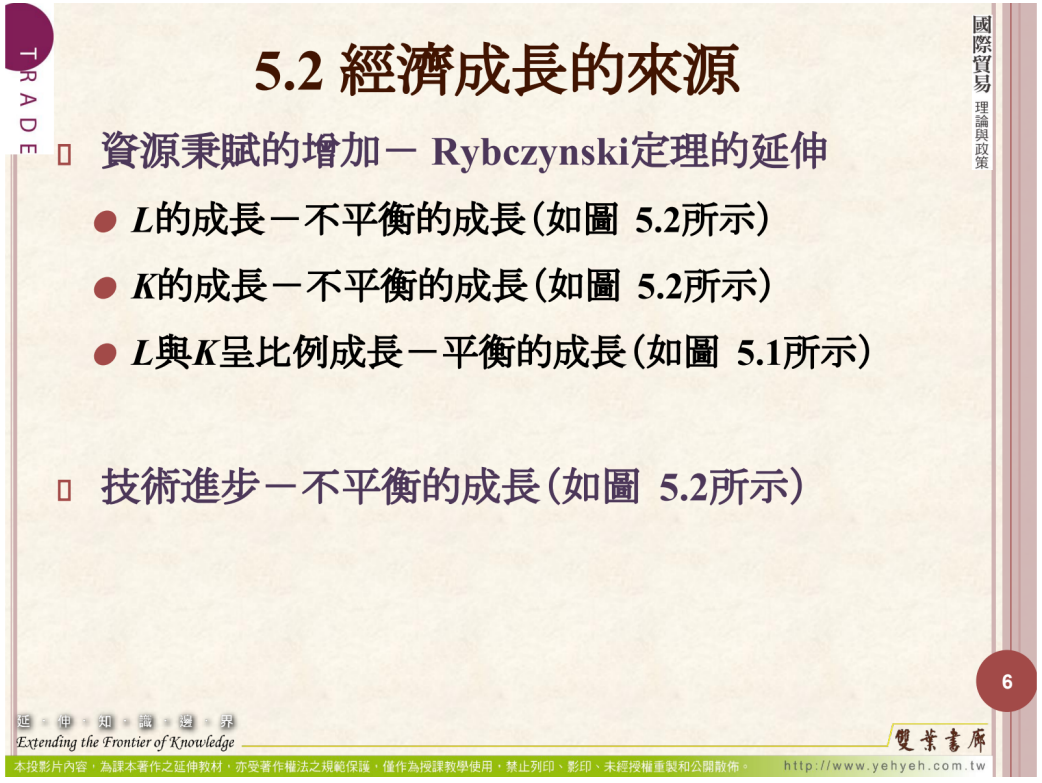
偏向成長（biased growth）指兩財成長率不同。偏向 X 時，PPF 向 X 軸擴張得較多，固定價格下 X 的成長率較高。偏向 Y 時方向相反。比較的是成長率，兩財也可能同時增加，不必然一增一減。

生產集合擴大表示原本可行的組合仍可行，不代表廠商會繼續選原組合。在固定商品價格下，廠商改選產值最高的新切點，可能將資源轉向成長較快的產業，使另一產業產量下降。這是最適配置改變，不是總生產能力縮小。



依課本概念重繪的數值示意。價格線、交點與交易量按同一模型計算。

第 5 章 · PDF 第 5 頁 | 資源與技術如何改變成長方向？



統整內容

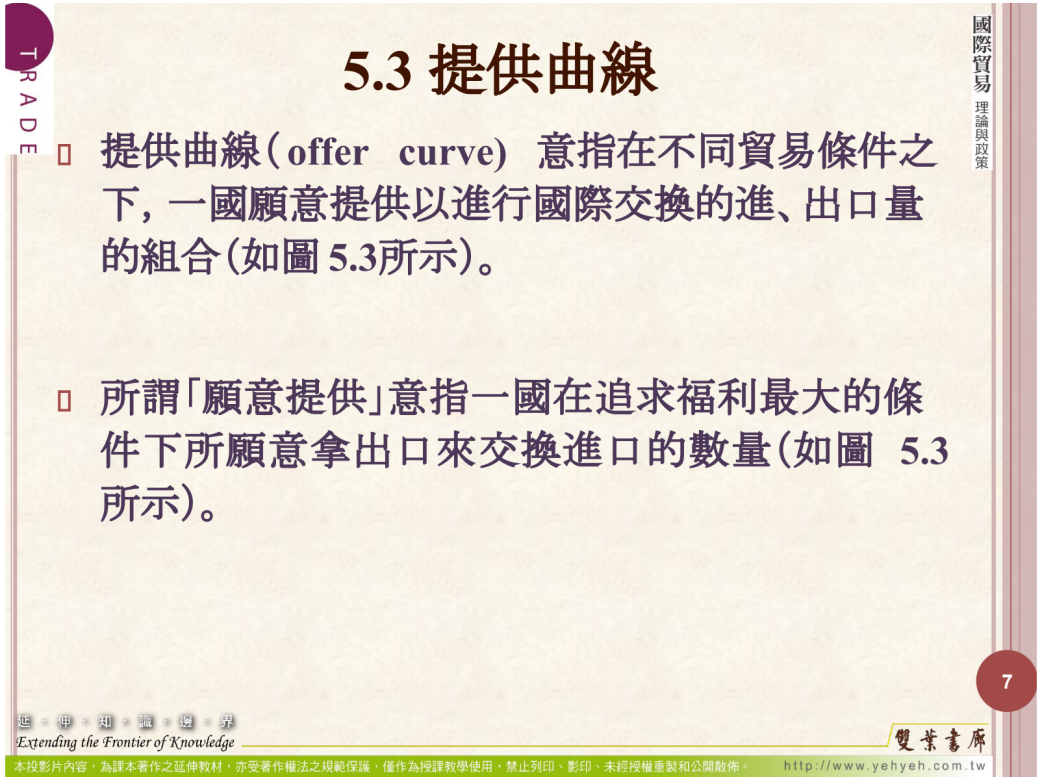
只有勞動增加、商品價格不變且兩財持續生產時，雷布津斯基定理（Rybczynski theorem）使勞力密集 X 增產、資本密集 Y 減產。只有資本增加時相反。若 K、L 同比率增加則平衡成長，若不同率增加則通常偏向成長，但不能直接套用「另一財必減」的單要素結果。

單一產業技術進步可使該產業用同樣資源生產更多。若只有 X 技術改進，X 軸最大產量提高，Y 軸最大產量不變。課本以產業擴張帶動要素需求說明報酬變化。討論具體幅度時，仍須交代技術進步的類型、商品價格與兩財皆生產等條件，不能把所有技術進步都當成同一種衝擊。

課本其他內容

自動化一方面降低每單位產出的勞動需求，另一方面可能透過設備生產、降價擴大銷售、新產業及服務業擴張增加工作。因此實際就業的淨效果不確定。H–O 的充分就業假設只分析要素重新配置與報酬，不能據此宣稱現實沒有轉業失業。

第 5 章 · PDF 第 6 頁 | 提供曲線記錄願意交換的組合



統整內容

提供曲線（offer curve）記錄一國面對不同貿易條件時，最適生產與消費所形成的進出口組合。假設本國出口 X、進口 Y，橫軸放 X 出口量，縱軸放 Y 進口量。每一點都包含廠商的生產決策與消費者的效用最大化，不是只把出口供給曲線換名字。

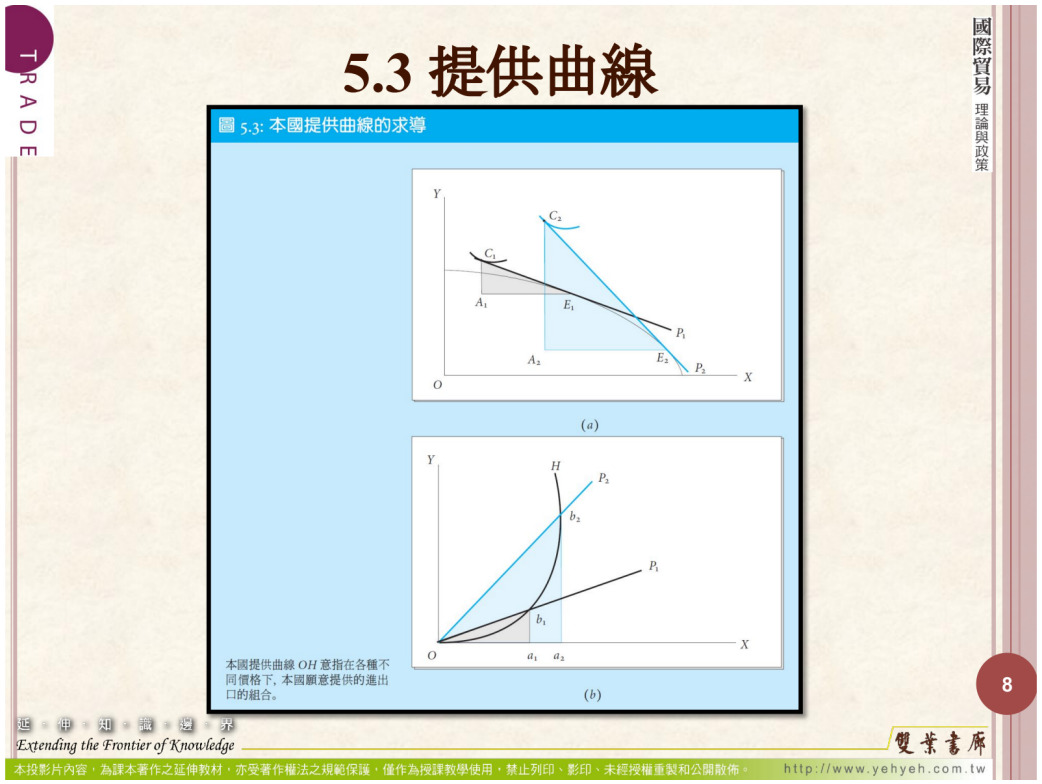
$$E_X = X_P - X_C, \qquad M_Y = Y_C - Y_P$$

貿易收支平衡表示出口收入支付進口支出。將兩邊除以 P_Y，再除以正的出口量 E_X，得到原點射線的斜率等於出口價格除以進口價格。

$$P_X E_X = P_Y M_Y \quad \Longrightarrow \quad \frac{M_Y}{E_X} = \frac{P_X}{P_Y} = p$$

這裡斜率是正的，因座標表示交換量。生產消費圖的預算線則向右下傾斜，其斜率為 −p。不能把兩張圖的符號混在一起。

第 5 章 · PDF 第 7 頁 | 由生產與消費推導本國提供曲線

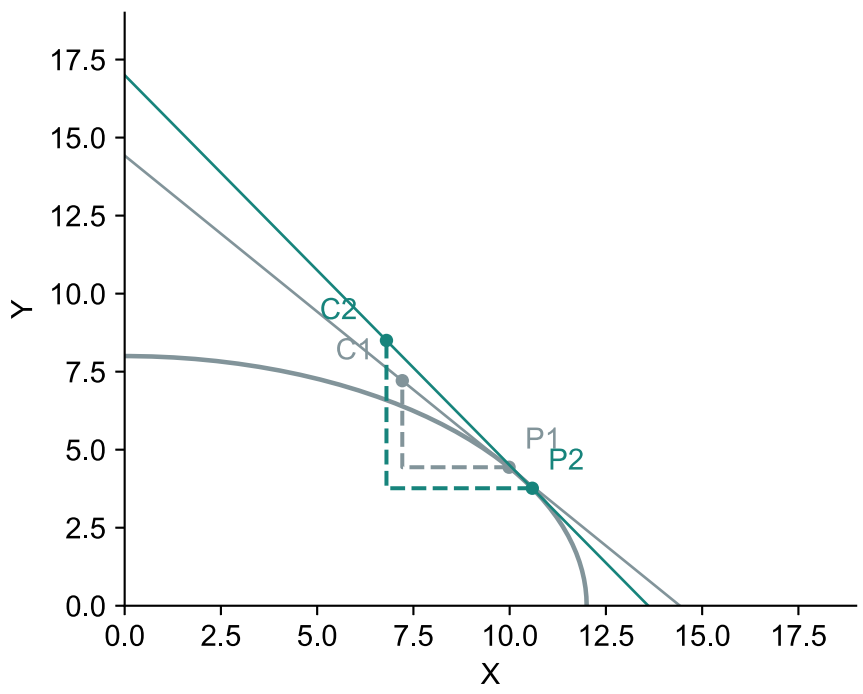


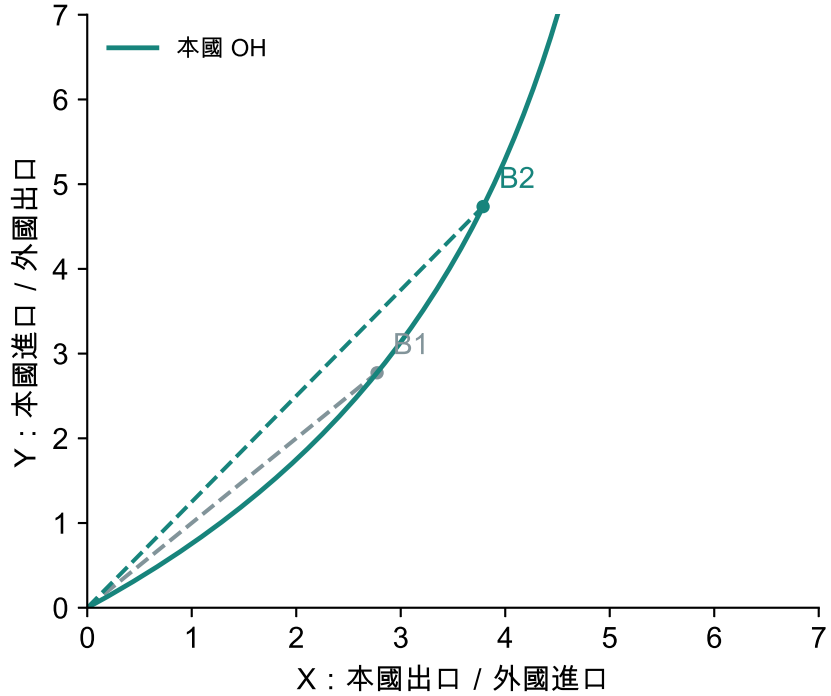
統整內容

第一步，給定價格 p，畫與 PPF 相切的價格線，切點決定生產量。第二步，在同一條所得預算線上找最高無異曲線的切點，決定消費量。第三步，生產減消費得到 X 出口，消費減生產得到 Y 進口。第四步，將這兩個差額放到交換量座標上。

改變 p 後重新做一次，不可只沿原來的價格線移動消費點。把每個價格對應的最適交換點連起來，才得到本國提供曲線。提供曲線可能向後彎，因此貿易條件改善不代表出口量在所有價格區間都必然增加。

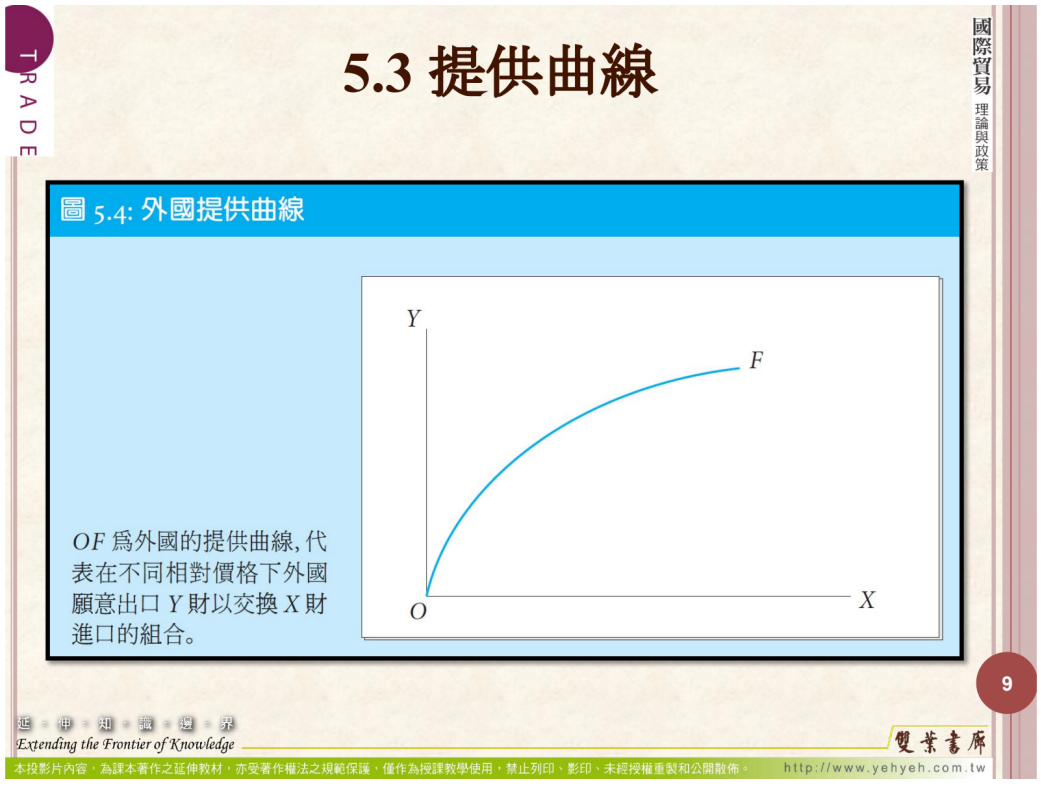
生產、消費差額 → 提供曲線





依課本概念重繪的數值示意。價格線、交點與交易量按同一模型計算。

第 5 章 · PDF 第 8 頁 | 外國提供曲線也使用相同座標



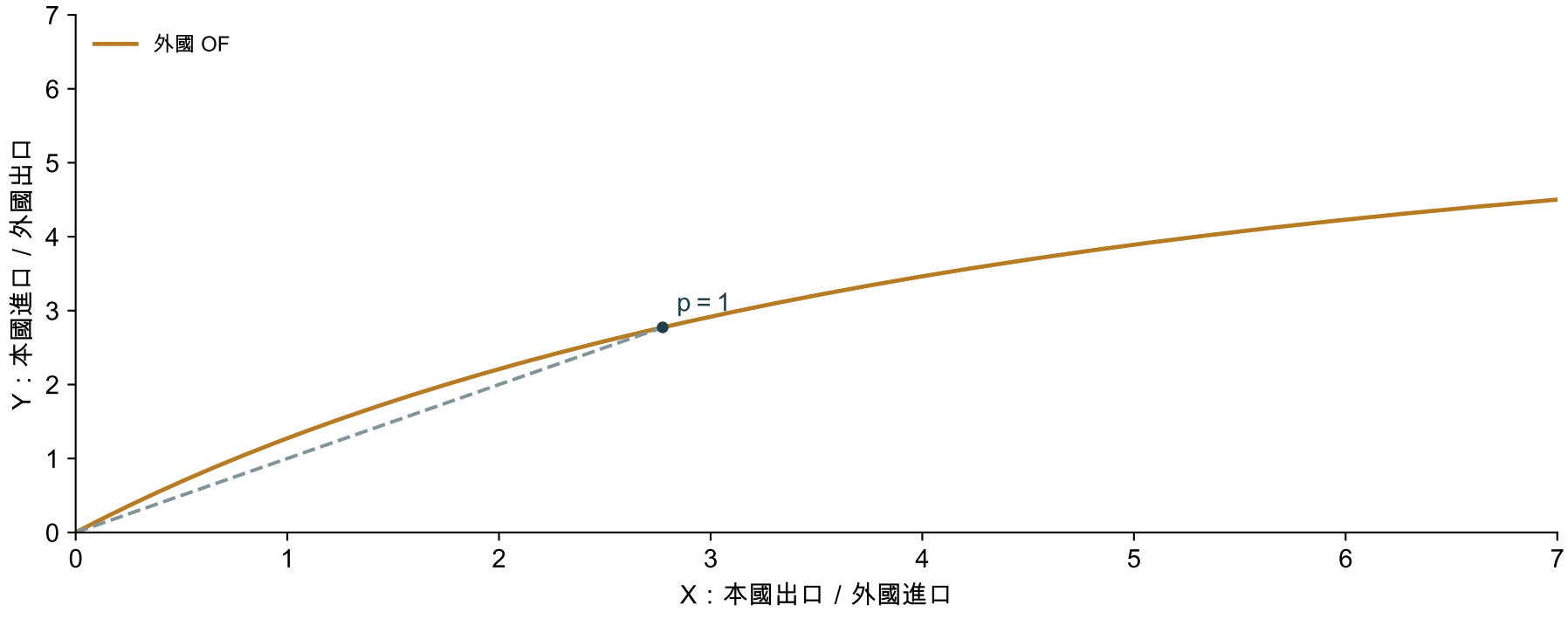
統整內容

外國出口 Y、進口 X。為了把兩國放在同一張圖上，橫軸仍放 X，現在代表外國的進口，縱軸仍放 Y，代表外國的出口。不能因「外國出口 Y」就將外國圖的軸互換，否則兩條曲線的交點不再表示同一組交易量。

$$M_X^* = X_C^* - X_P^*, \qquad E_Y^* = Y_P^* - Y_C^*, \qquad E_Y^* = pM_X^*$$

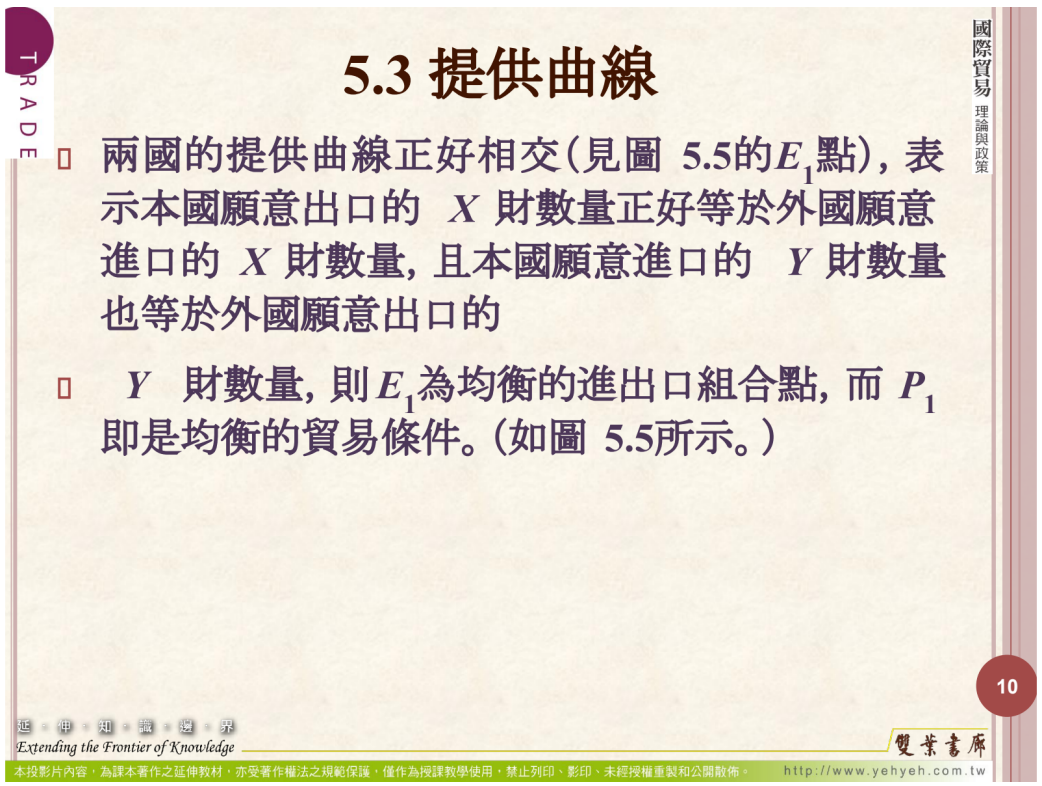
兩國面對同一 p，但本國貿易條件為 p，外國貿易條件為 1/p。p 上升使本國相同出口換得更多進口，對外國則相反。

外國：進口 X，出口 Y



依課本概念重繪的數值示意。價格線、交點與交易量按同一模型計算。

第 5 章 · PDF 第 9 頁 | 提供曲線交點決定世界均衡



兩國提供曲線交點與均衡價格

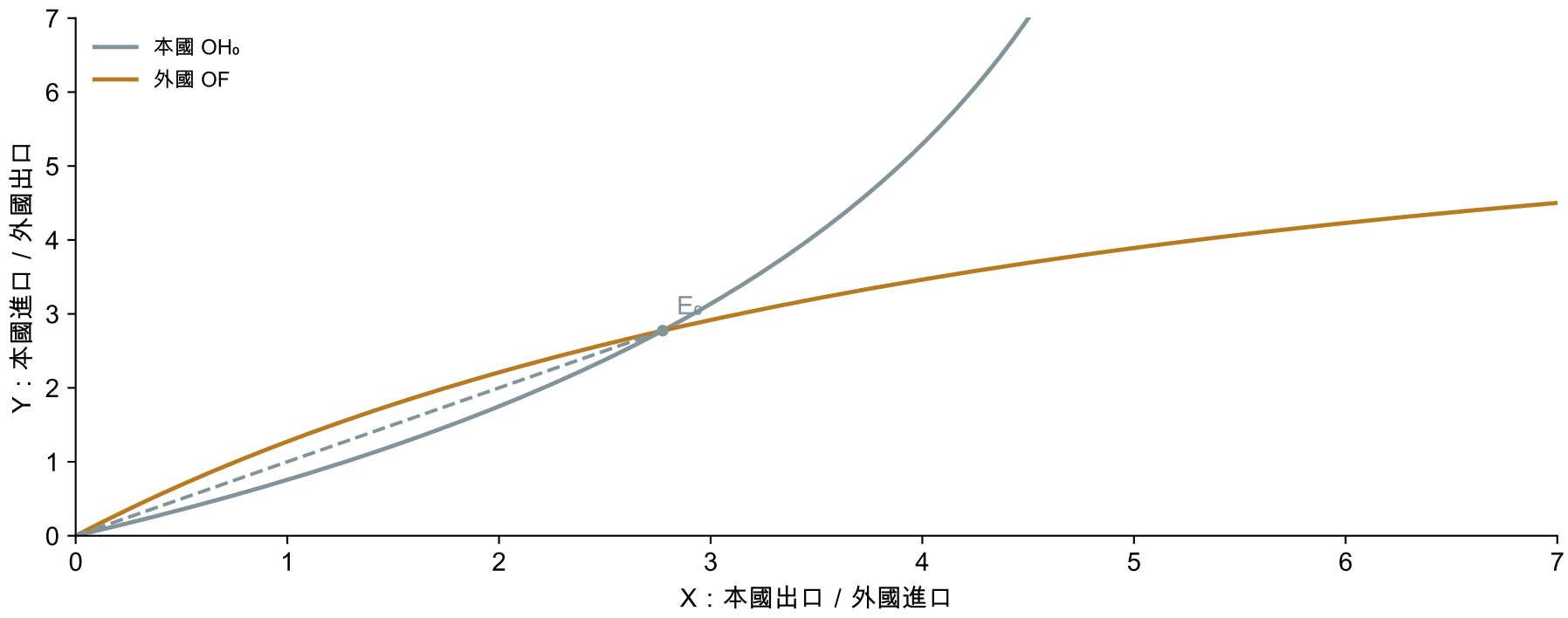
統整內容

兩國提供曲線的正交易量交點，表示本國想出口的 X 恰等於外國想進口的 X，本國想進口的 Y 也恰等於外國想出口的 Y。原點到交點的斜率決定均衡相對價格，交點的兩個座標決定貿易量。

$$E_X(p) = M_X^*(p), \qquad M_Y(p) = E_Y^*(p)$$

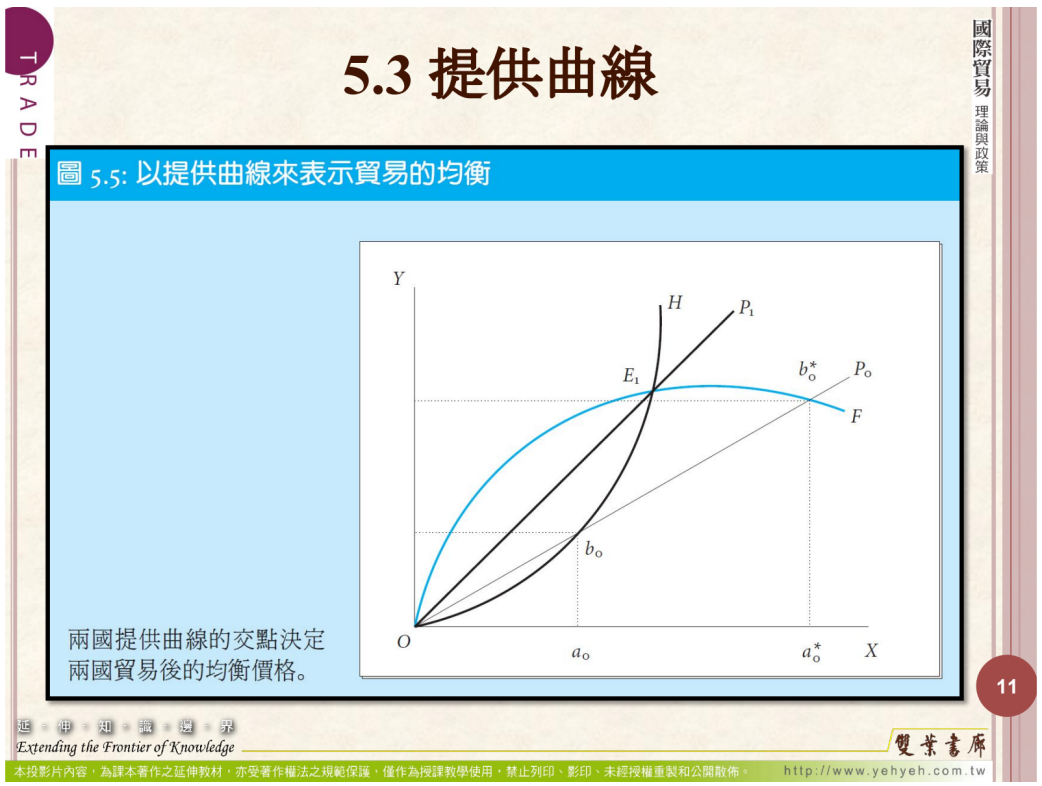
在兩國各自貿易收支平衡時，兩組交易量都滿足「Y 量 = p×X 量」。因此在同一正價格下，只要 X 市場出清，Y 市場也會出清。這不是省略另一商品，而是兩個市場條件受預算限制連結。

兩條曲線在原點相接，只表示零交易量的位置，不能直接把原點當成正在討論的自由貿易正交易量均衡。



依課本概念重繪的數值示意。價格線、交點與交易量按同一模型計算。

第 5 章 · PDF 第 10 頁 | 價格不在均衡時如何調整？

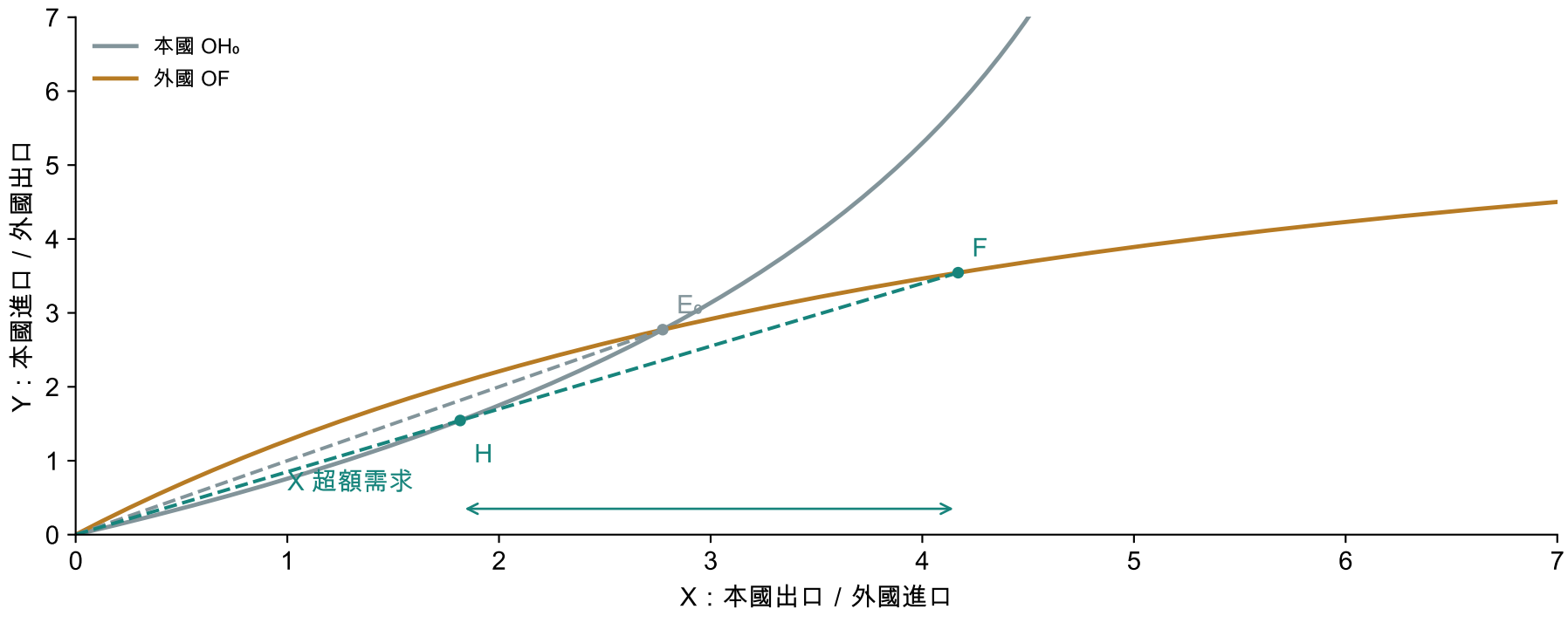


統整內容

若 p 過低，沿同一條原點射線比較兩條提供曲線，本國願出口的 X 小於外國想進口的 X，X 出現超額需求。同時外國願出口的 Y 超過本國想進口的 Y，Y 出現超額供給。因此 P_X/P_Y 上升，射線逆時針轉動，直到兩國意願一致。

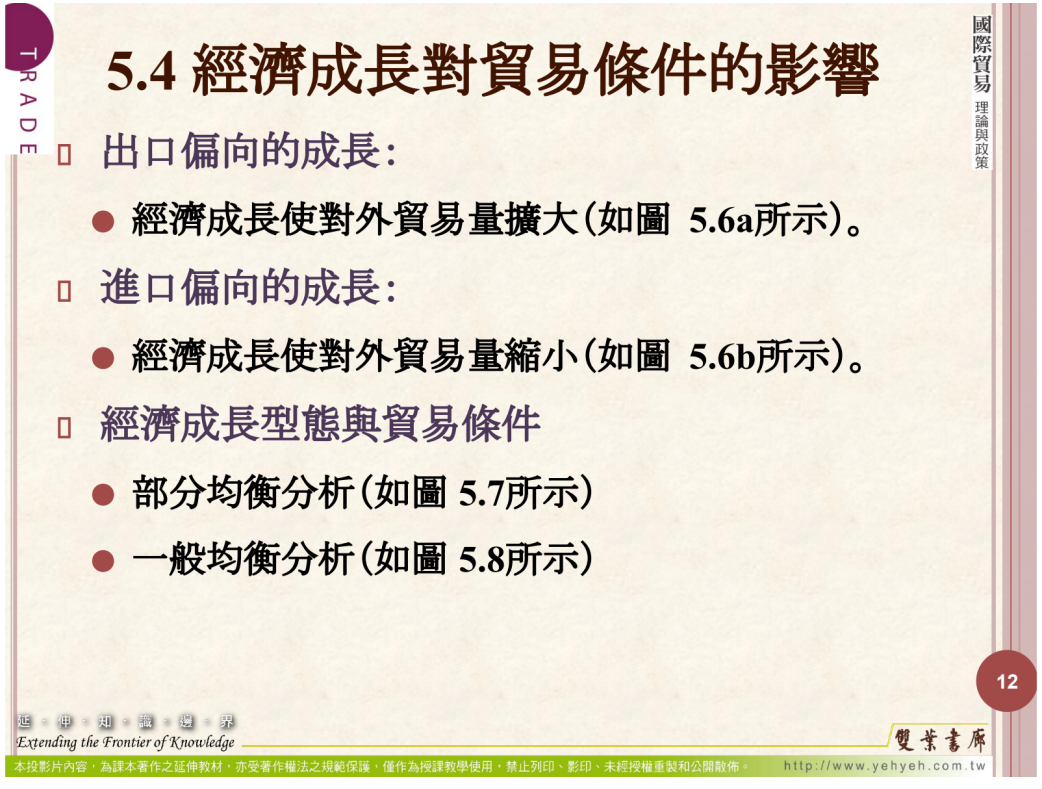
在提供曲線圖，價格線必須通過原點，因為零出口不能支付正的進口。p 上升表示射線變陡、繞原點轉動，不是平行位移。在生產消費圖則要重新找 PPF 的切線與所得截距，兩張圖的畫法不同。

p 過低時：外國想進口的 X 較多



依課本概念重繪的數值示意。價格線、交點與交易量按同一模型計算。

第 5 章 · PDF 第 11 頁 | 先固定價格，再判斷成長偏向

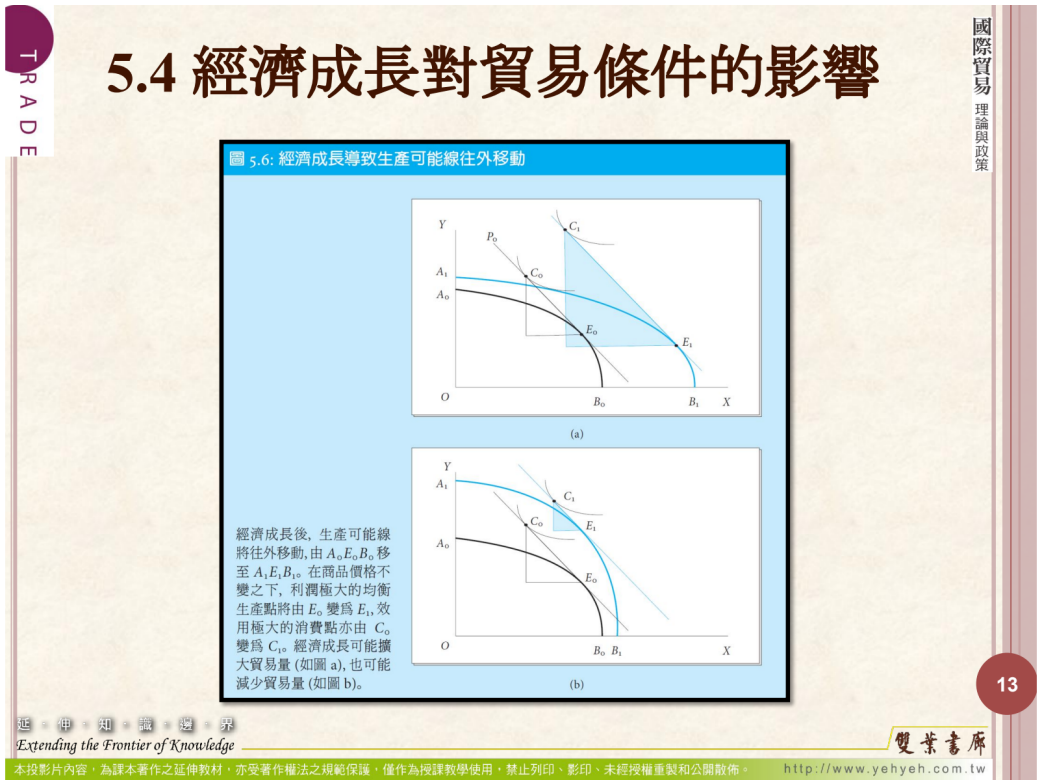


統整內容

出口偏向成長（export-biased growth）是指固定原來價格時，成長使出口供給與進口需求增加。進口偏向成長（import-biased growth）則使國內進口競爭財擴產、對外進口依賴減少，貿易量縮小。先固定價格，是為了分離成長本身與國際價格回饋的效果。

不能只看出口產業產量。出口等於生產減消費，新增產出若全被國內吸收，出口未必增加。本章使用的偏好與供給條件，使圖中的生產偏向對應到貿易量擴大或縮小，解題仍要檢查消費變動。

第 5 章 · PDF 第 12 頁 | 用貿易三角形辨識貿易量變化

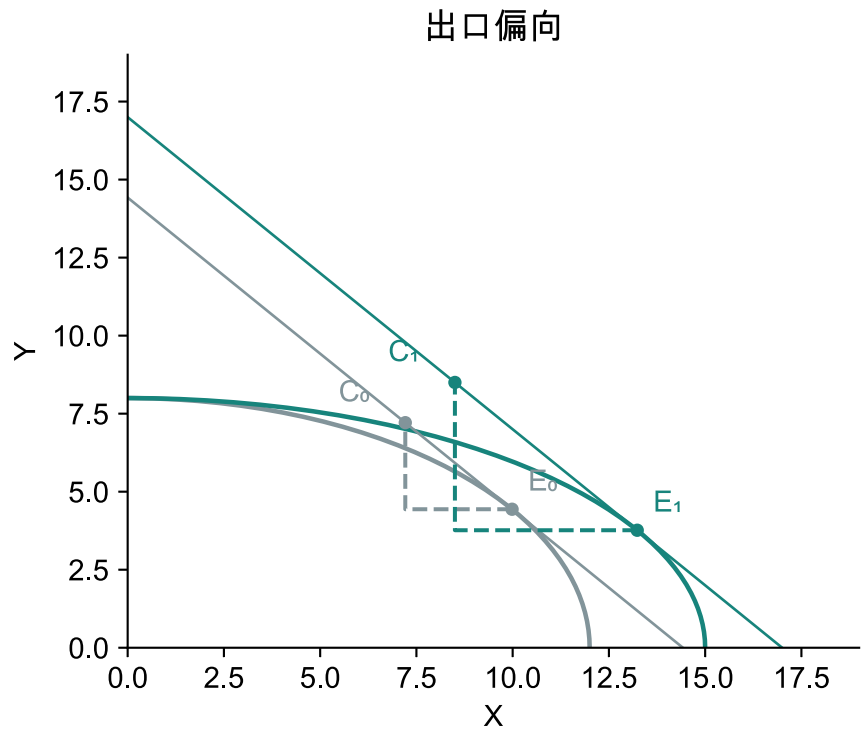


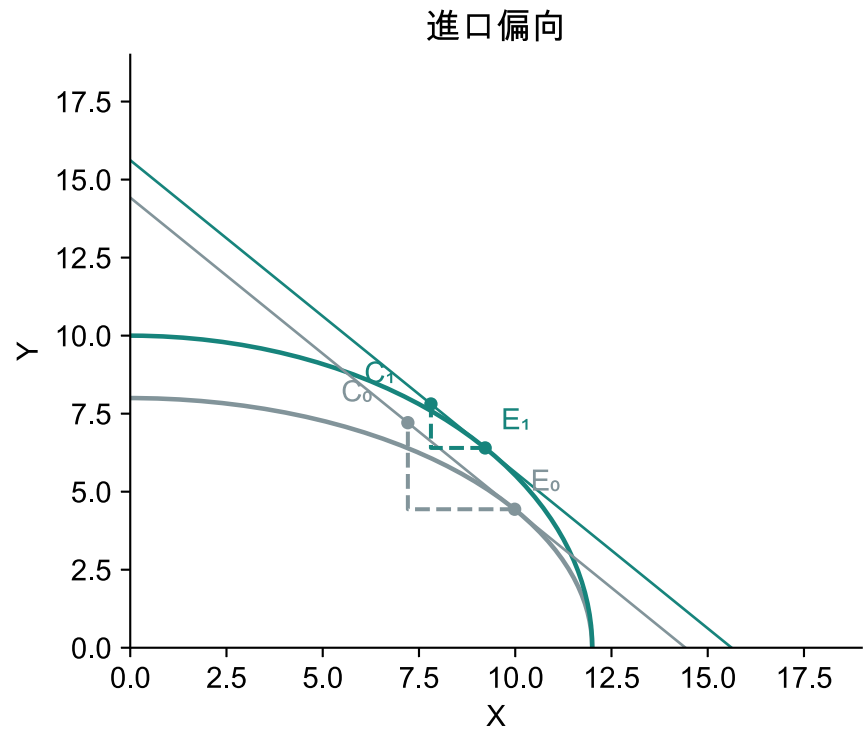
統整內容

固定 p 時，舊、新生產點各有一條斜率相同的價格線。由各自的消費點與生產點畫貿易三角形。橫邊為 X 出口，直邊為 Y 進口。新三角形較大表示貿易擴張，較小表示貿易收縮。若保持收支平衡，兩邊在固定價格下同比例改變。

$$M_Y = pE_X \quad \Longrightarrow \quad \Delta M_Y = p\Delta E_X \quad (p \text{ fixed})$$

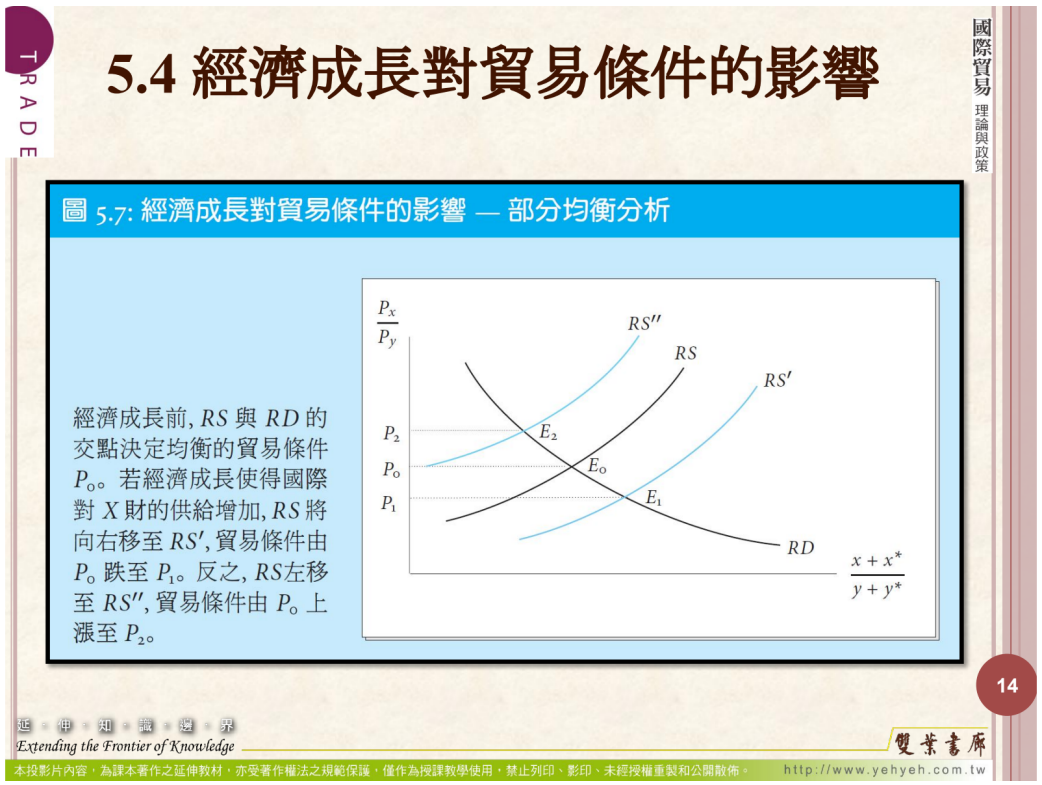
固定價格：比較成長前後的貿易三角形





依課本概念重繪的數值示意。價格線、交點與交易量按同一模型計算。

第 5 章 · PDF 第 13 頁 | 相對供需如何改變貿易條件？



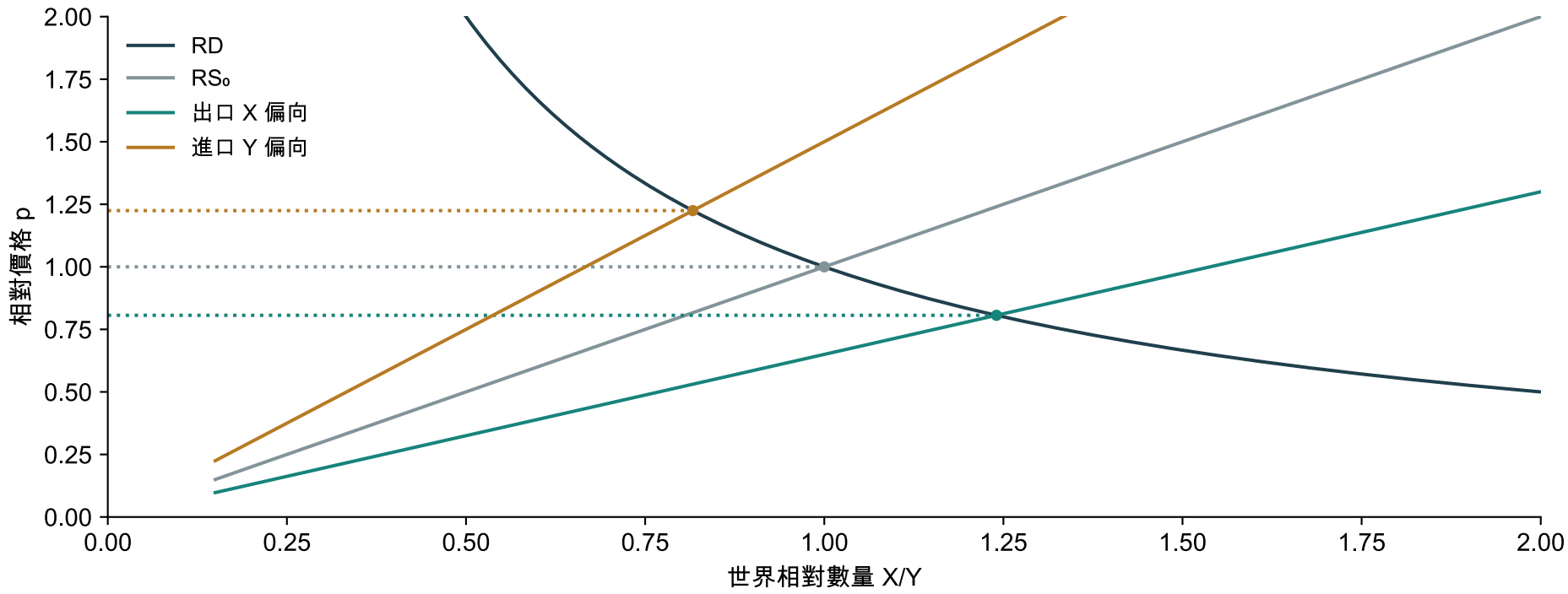
統整內容

橫軸為世界 X/Y 相對數量，縱軸為 p。出口 X 的大國若出現偏向 X 的成長，世界相對供給（relative supply，RS）右移，在相對需求（relative demand，RD）不變下 p 下降，本國貿易條件惡化。偏向進口 Y 的成長則使 RS 左移，p 上升，本國貿易條件改善。

若本國出口的其實是 Y，就要改用 1/p 判斷貿易條件。X 變便宜對 X 出口國不利，對 X 進口國有利。同一個價格變動，不能對所有國家都寫成「貿易條件改善」。

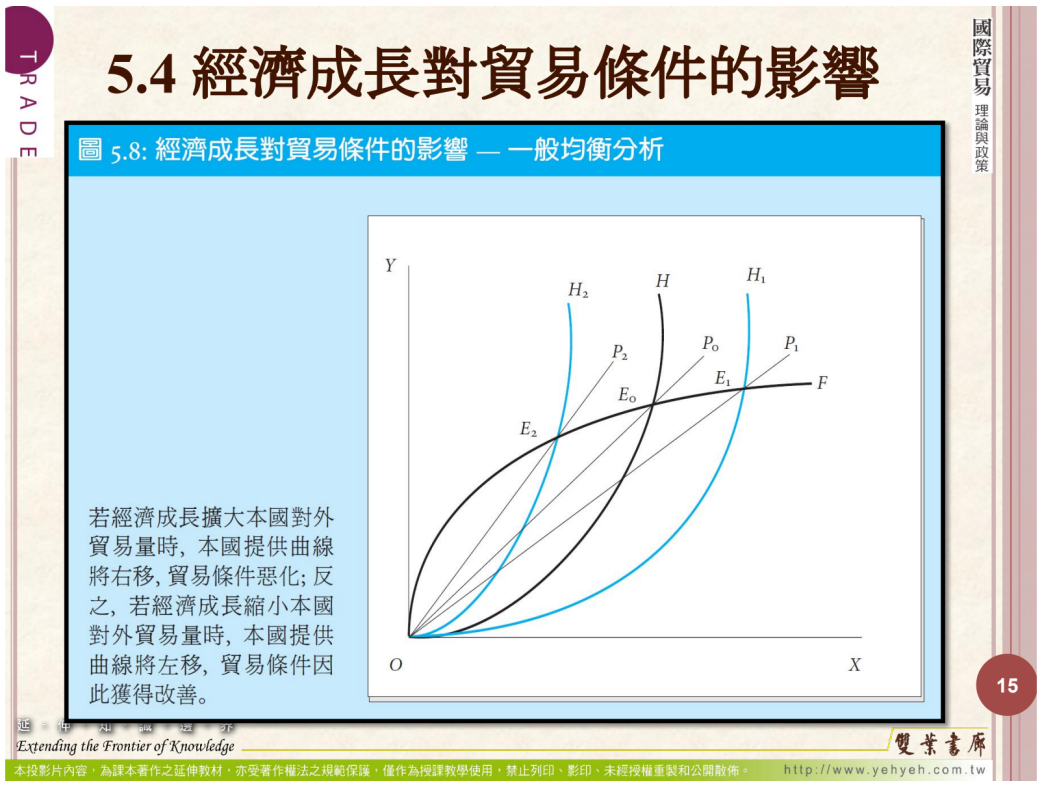
簡報以相對供需圖作簡化分析，再用提供曲線結合生產與消費。能影響世界價格的「大國」指該商品市場的規模與影響力，不只是國土或人口大。

世界相對供給移動與貿易條件



依課本概念重繪的數值示意。價格線、交點與交易量按同一模型計算。

第 5 章 · PDF 第 14 頁 | 提供曲線移動與貿易條件

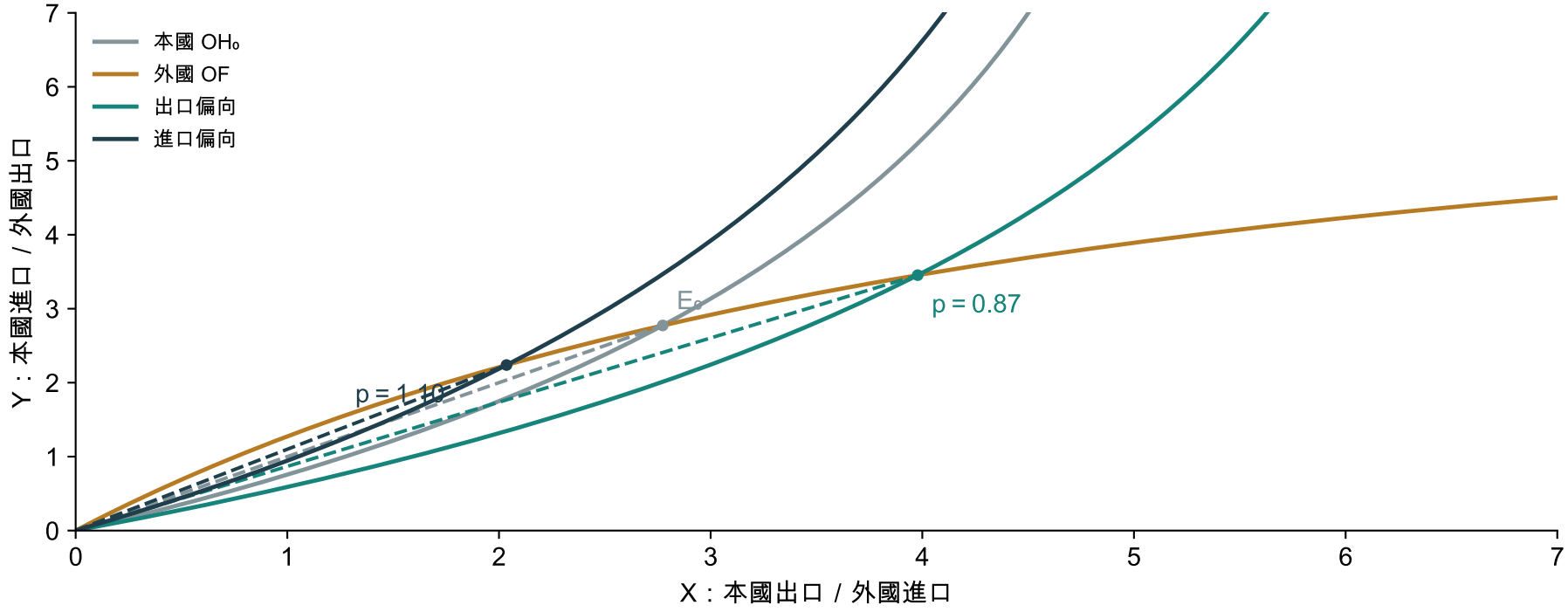


本國成長使提供曲線移動

統整內容

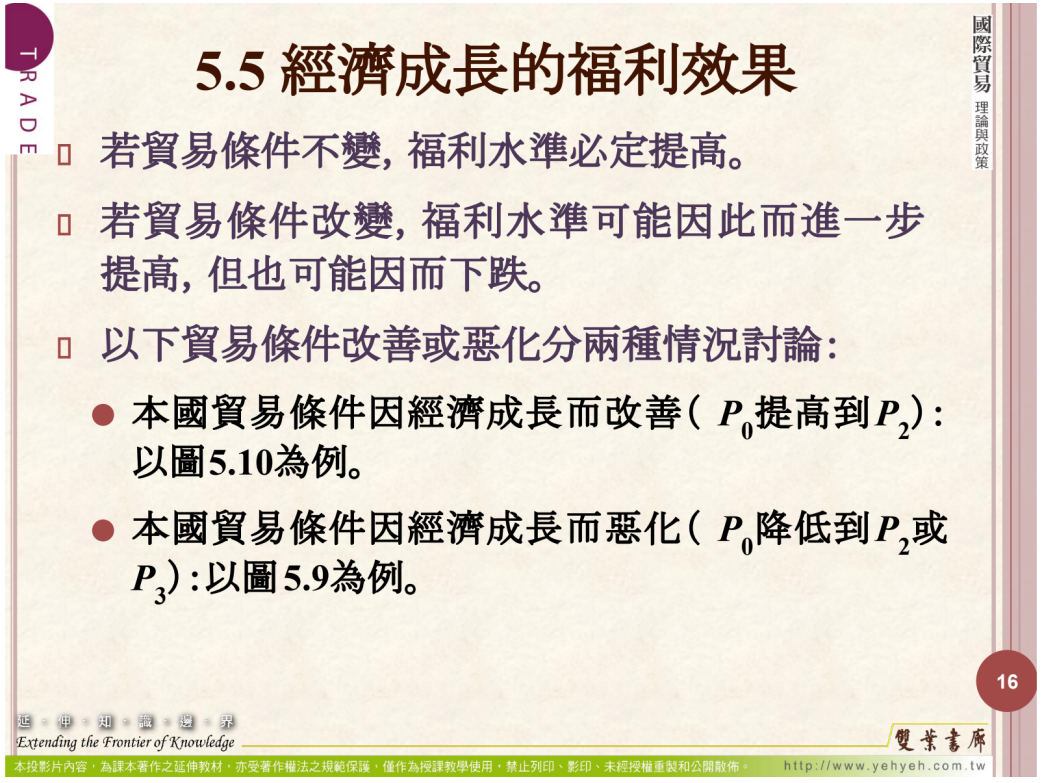
固定外國提供曲線，出口偏向成長使本國在同一價格下願意交易更多，提供曲線向外移。新交點的原點射線較平，p 下跌。進口偏向成長使本國提供曲線內縮，新交點射線較陡，p 上升。

小國面對既定世界價格，自己的成長不足以移動世界價格，因此沒有這一項貿易條件回饋。解題必須先交代大國或小國，不能把「成長必使價格下跌」當成無條件結論。



依課本概念重繪的數值示意。價格線、交點與交易量按同一模型計算。

第 5 章 · PDF 第 15 頁 | 福利變動分成兩種效果



統整內容

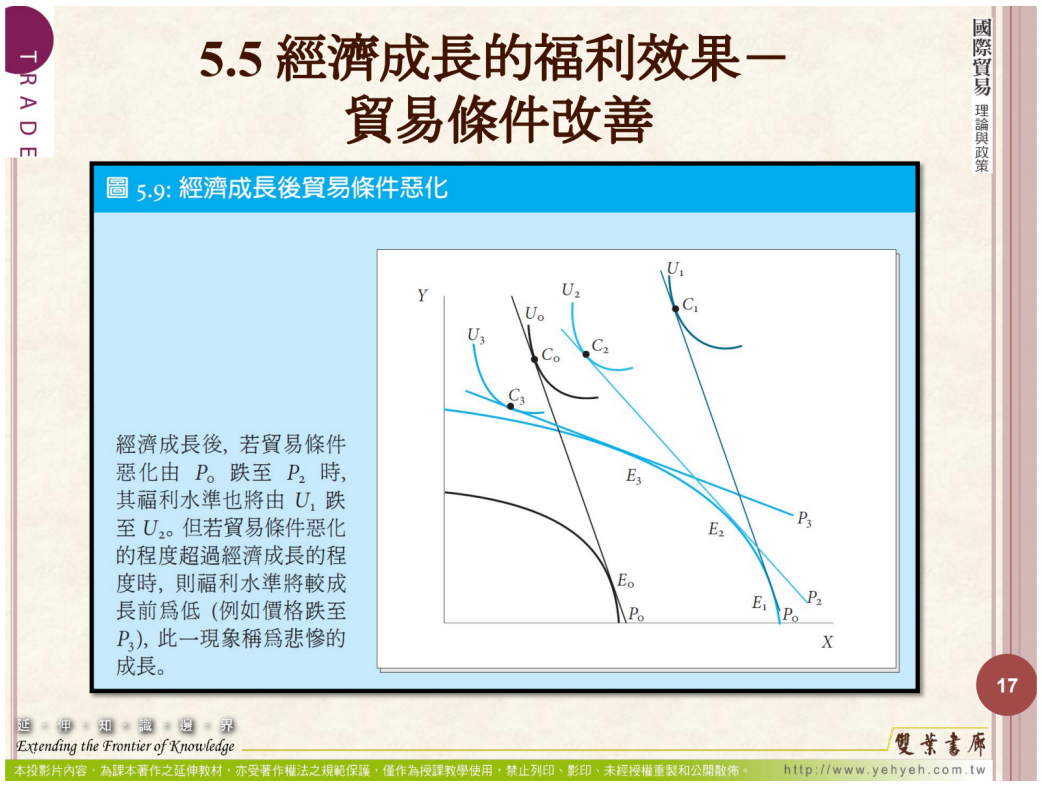
成長效果是固定商品價格時，生產能力提高，使可支配的消費集合擴大。貿易條件效果是出口相對價格改變，影響同樣出口能交換多少進口。兩項相加才是總福利變動，不能只看產量或出口金額。

以 Y 為計價商品，收入為 I = pX_P + Y_P，消費支出為 pX_C + Y_C。在最適生產下，小幅價格變化對收入的影響為 X_P dp，維持原效用所需支出的價格變化為 X_C dp。兩者相減，得到出口國的價格利益與淨出口相乘。

$$dI|_{\text{price}} - de|_{\text{price}} = (X_P - X_C)\,dp = E_X\,dp$$

因此在仍出口 X 的區間，dp > 0 帶來正的貿易條件效果，dp < 0 則為負。這是局部變動的推導，較大變化須比較新舊消費點的效用，不能把一次微分當成所有幅度的精確數值。

第 5 章 · PDF 第 16 頁 | 貿易條件惡化與悲慘成長



統整內容

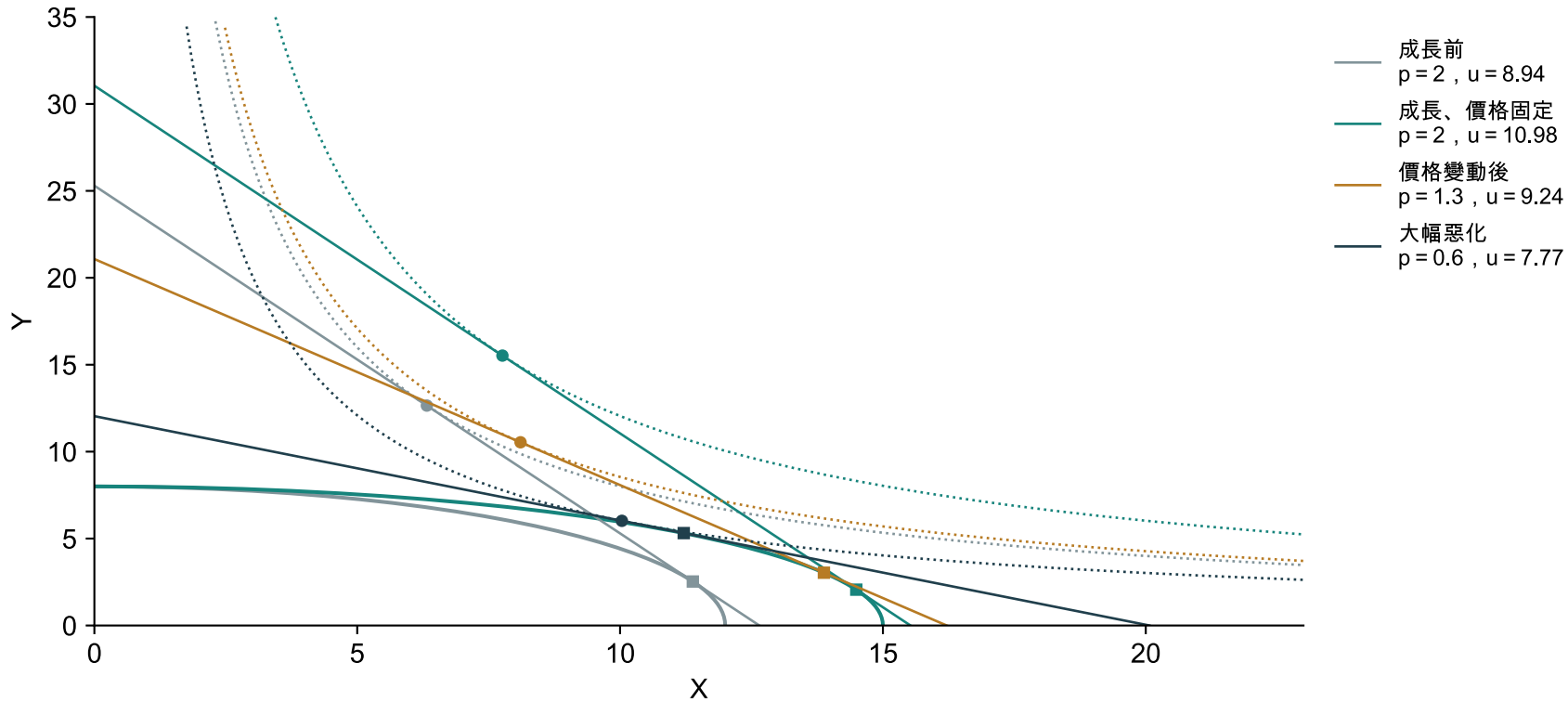
原圖圖 5.9 呈現貿易條件惡化。原簡報本頁標題與下一頁標題對調，應以圖中的價格變平及福利下降方向理解。先在原價格下成長，效用由 U_0 升至 U_1。價格惡化後，效用由 U_1 降至 U_2，但 U_2 仍可能高於 U_0。

只有當貿易條件損失大到超過成長利益，使最終效用低於成長前，才叫悲慘成長（immiserizing growth）。不能把「福利比固定價格時少」或「出口價格下跌」直接稱為悲慘成長。

課本其他內容

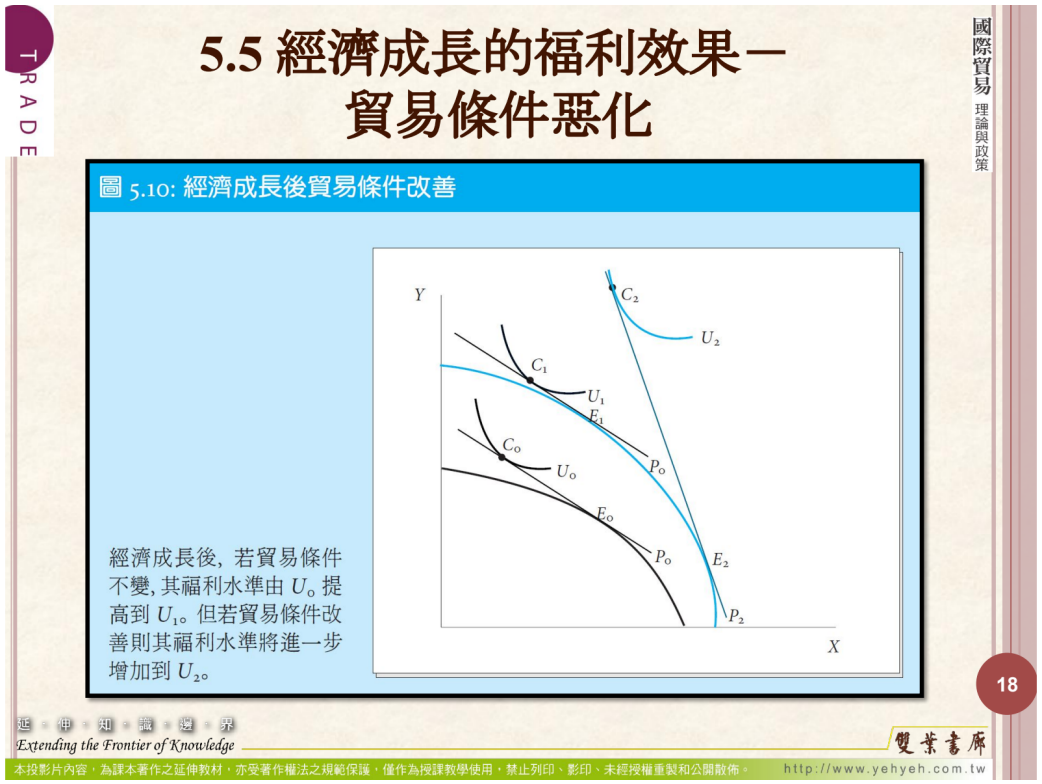
悲慘成長需要相當強的條件，例如成長高度偏向出口、該國有能力壓低世界出口價格、外國對其出口品的需求缺乏彈性。小國價格固定時，這條惡化管道不存在。在基本無扭曲模型中，這也是悲慘成長不普遍的原因。

成長後貿易條件惡化：福利可能低於成長前



方點：生產。圓點：消費。虛點線：無異曲線。數值為模型示意，u = √(XY)。

第 5 章 · PDF 第 17 頁 | 貿易條件改善會再增加福利

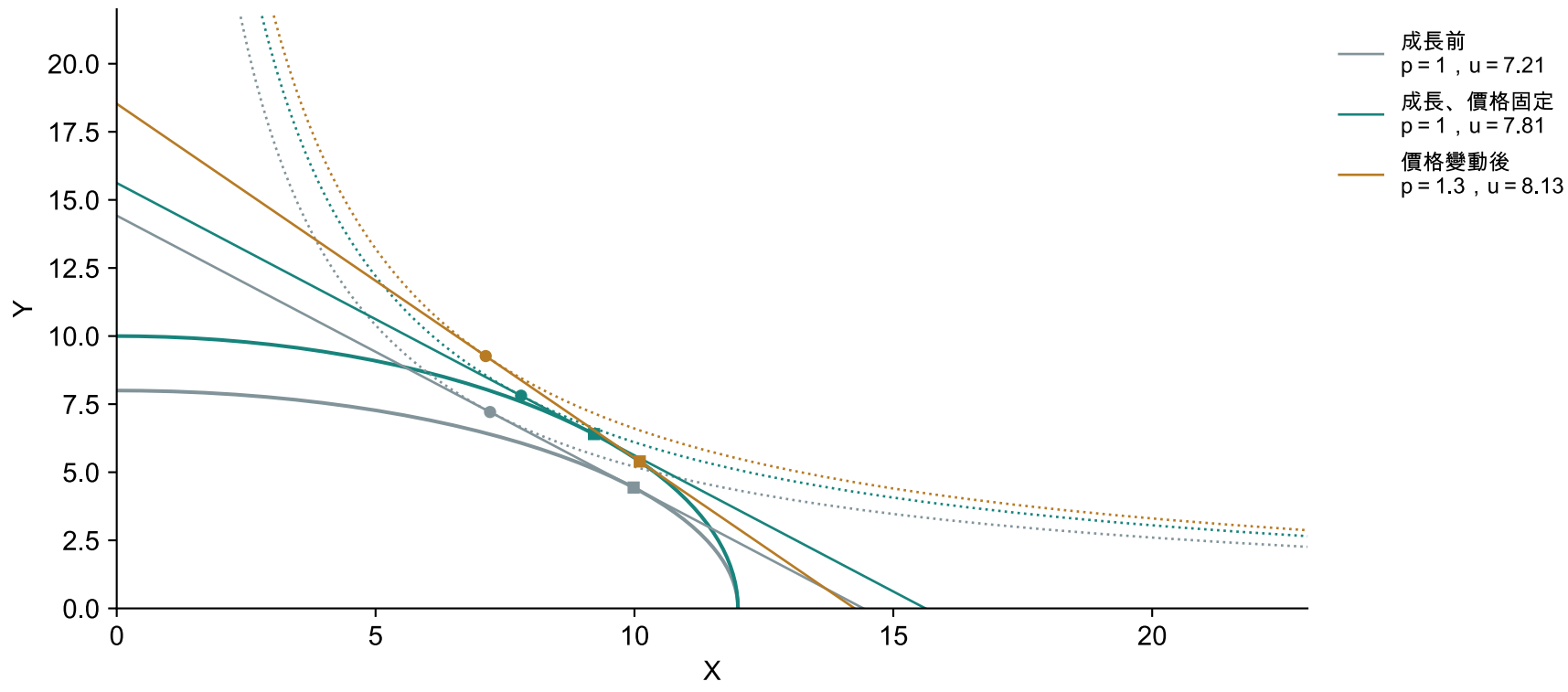


成長與貿易條件改善共同提高福利

統整內容

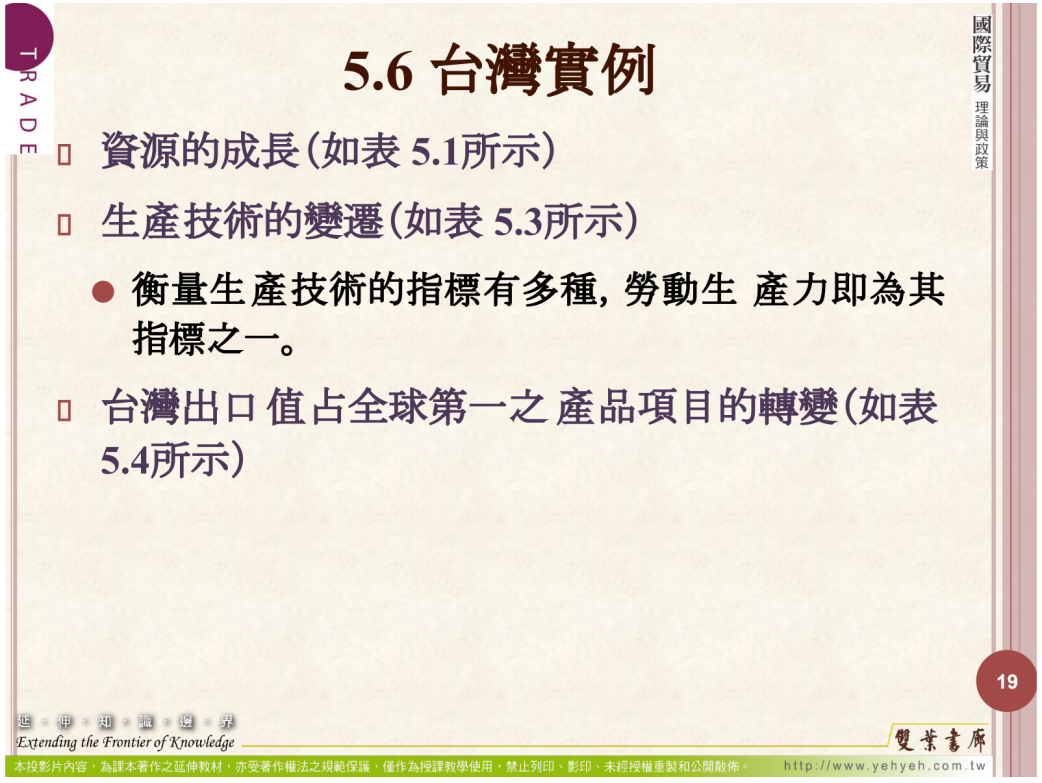
原圖圖 5.10 呈現貿易條件改善，原簡報標題與上一頁對調。固定價格的成長先使效用由 U_0 提高至 U_1。若出口相對價格進一步上升，同樣出口換得更多進口，最適消費再提高至 U_2，得到 $U_2 > U_1 > U_0$。

本章圖形以代表性消費者與總所得衡量福利。若成長來自人口增加，總福利或總產出上升並不等於每人福利必然提高。若要討論平均生活水準，還要除以人口並考慮所得分配。



方點：生產。圓點：消費。虛點線：無異曲線。數值為模型示意，u = √(XY)。

第 5 章 · PDF 第 18 頁 | 臺灣成長的三個觀察面向



統整內容

課本以資源比例、勞動生產力與出口結構說明臺灣比較利益的改變。先觀察資本相對勞動是否增加，再觀察產出與投入的效率，最後看出口產品由哪些產業接棒。以下表格是教材涵蓋期間的歷史資料，不代表目前的產業排名。

課本其他內容

單靠資本投入可提高勞動生產力，但在其他條件不變下，資本邊際報酬通常遞減。因此長期成長還需要技術、組織與資源配置效率改善。課本引用亞洲成長的歷史研究，提醒不能將高投資率本身視為永續成長的充分條件。

第 5 章 · PDF 第 19 頁 | 資本勞動比與單位勞動成本

統整內容

表 5.1 的資本勞動比由 1987 年 74.32 增至 2016 年 518.37，以表列單位計算約為原來的 6.97 倍。這表示表列資本指標相對每位勞工提高，不是資本增加了 518 倍。資本指標仍須依原表註腳的衡量口徑，不把投資流量直接等同所有資本存量。

$$\frac{518.37}{74.32} \approx 6.9748$$

單位勞動成本（unit labor cost）是每單位產出的勞動成本，概念上等於平均工資除以勞動生產力。工資上升不必然使單位成本上升，若生產力提高得更快，單位成本反而可能下降。

$$ULC = \frac{wL}{Q} = \frac{w}{Q/L}$$

表中各產業是以 2006 年 = 100 的指數表示。食品飲料由 15.91 至 113.98 約為 7.16 倍，成衣由 7.83 至 191.49 約為 24.46 倍，電子產品由 62.75 至 77.54 約為 1.24 倍。比較各產業自身的變動，不能用不同產業的指數高低直接判斷絕對成本誰較高。

第 5 章 · PDF 第 20 頁 | 勞動生產力不等於純技術進步

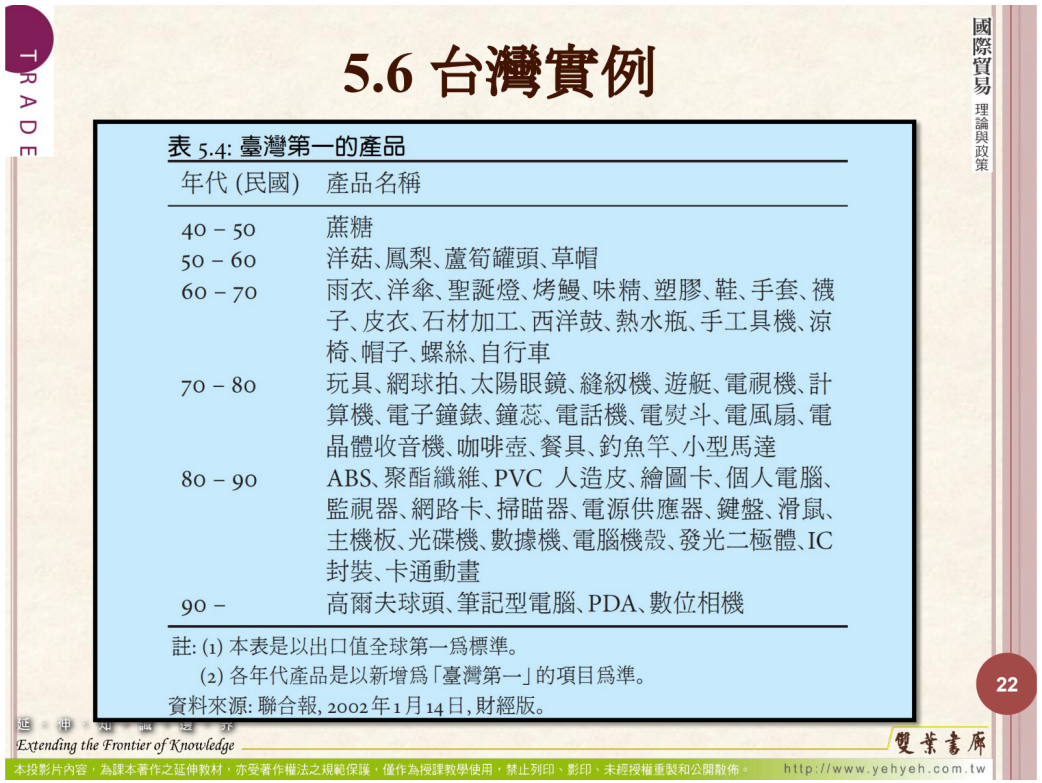
統整內容

勞動生產力（labor productivity）為每單位勞動的產出 Q/L。它會受技術、資本深化、工時、勞工技能與產業組成影響，因此指數提高不能全部歸因於技術進步。

依表 5.3，1975 至 2016 年製造業指數由 10.47 至 136.26，約為原來 13.01 倍。紡織由 25.52 至 97.52，約 3.82 倍。成衣由 86.31 至 60.54，約為原來 0.70 倍。電子由 10.81 至 157.61，約 14.58 倍，但 2001 年後改用電子資訊產品，須保留統計口徑差異。

各產業以自己的基期為 100。成衣指數 60.54 與電子指數 157.61，不能解讀為電子每人絕對產出必然是成衣的 2.60 倍，因為它們不是同一個可直接相比的實物產量單位。

第 5 章 · PDF 第 21 頁 | 出口產品接棒與比較利益變遷



統整內容

表 5.4 的年代使用民國年。民國 40～50 年對應西元 1951～1961 年，民國 90 年起為 2001 年起，不是西元 1940 年代或 1990 年代。表列的是各時期新增、曾達全球出口值第一的產品，不能當成所有產品目前仍排名第一。

臺灣由農產加工、勞力密集製造，逐步轉向資本、技術與技能較密集的產品。資源比例與技術變動會改變比較利益，既有產業可能升級或外移，新產品則承接出口與所得來源。這不表示所有傳統產業都必須消失。

課本其他內容

全球供應鏈使零組件多次跨境，毛額貿易可能比最終產出增加得快。課本也討論其觀察期間貿易成長放慢，可能與能源技術、產業回流、數位化及供應鏈改變有關。這是歷史分析，不能把貿易成長與 GDP 成長之間的一個固定倍數當成永久規律。

其他大國成長也會影響本國。若它增加與本國相同商品的出口，同時增加對本國所需原料的進口，可能壓低本國出口價格、推高進口價格。判斷要按進出口組合與價格變化，不只看對方 GDP 成長率。

第 5 章 · PDF 第 22 頁 | 章末與考試提醒

老師補充與課堂問答

老師說明期中考範圍至第五章，題型包含英文選擇題，並提及透過課程管道提供歷年練習。目前資料未含該份考題，不能把自行編寫的題目當成歷屆試題。複習時應能由假設解釋圖形方向與價格、產量、報酬、福利之間的因果關係。